

0.90.8. L'écran titre — trois écrans

Le 0.90.6 avec un troisième écran : `ecranTitre` devient `ecran`, qui vaut 0 (le titre), 1 (le jeu) ou 2 (la fin). B mène à la fin, START fait rejouer.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un jeu a presque toujours trois écrans : le **titre**, le **jeu**, la **fin**. Deux valeurs (1 ou 0) ne suffisent plus.

Ce qui est nouveau ici : une variable qui compte les écrans. `ecranTitre` devient `ecran`, et vaut **0** (le titre), **1** (le jeu) ou **2** (la fin). Chaque `if` commence par regarder sur quel écran on est : `ecran == 0 && ...`, `ecran == 1 && ...`, `ecran == 2 && ...`.

Les chemins : titre → **START** → jeu ; jeu → **B** → fin (plus tard, ce sera « perdu » ou « le temps est fini ») ; fin → **START** → le jeu, de nouveau ; jeu → **SELECT** → le titre.

Pourquoi la fin ramène au JEU, et pas au titre ? Un appui sur START dure plusieurs images. Si la fin menait au titre, l'image suivante, START encore enfoncé, ferait aussitôt passer du titre au jeu : on ne verrait pas le titre. Aller droit au jeu, c'est « rejouer ».

Les numéros sont une convention : 0, 1, 2, c'est nous qui décidons ce qu'ils veulent dire. Les commentaires le rappellent.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction `texteGrand\(\)` — un texte agrandi](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction `effacer\(\)` — effacer des cases](#)
- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction `couleurTexte\(\)` — la couleur des lettres](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction `chaque\(\)` — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction `bouton\(\)` — lire la manette](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1820 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          62 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
texte_grand_0()    195 o ← dessinerTitre() — ta fonction
chaque_minuteur()  124 o ← main() — une fonction fournie par le langage
dessinerTitre()    23 o ← main() — ta fonction
dessinerJeu()      34 o ← main() — ta fonction
viderEcran()       33 o ← main() — ta fonction
main()             200 o ← démarrage — ta fonction
VBlank             8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EffacerCases, EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
```

AdresseCase	10 o	← poser(), effacer()	– trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer()	– efface des cases
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	18 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton()	– lit les huit boutons
Tuiles	848 o	← CopierTuiles	– la police entière, et 9 tuiles dessinées
"APPUIE SUR START"	16 o	← texte()	– un texte gravé
"C EST PARTI"	11 o	← texte()	– un texte gravé
"B : LA FIN"	10 o	← texte()	– un texte gravé
"SELECT : LE TIT..."	17 o	← texte()	– un texte gravé
"APPUIE SUR START"	16 o	← texte()	– un texte gravé
"FIN"	3 o	← texte()	– un texte gravé
"START : REJOUER"	15 o	← texte()	– un texte gravé
GRAND_TABLE_0_0_0	12 o	← poser()	– une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1	12 o	← poser()	– une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2	12 o	← poser()	– une table gravée
GRAND_TABLE_0_3_3	12 o	← poser()	– une table gravée

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 4	122 o sur place, dans texte_grand_0() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12 o), GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o)
texte()	× 7	77 o sur place, dans dessinerTitre(), dessinerJeu(), main() + EcrireTexte (10 o)
effacer()	× 2	22 o sur place, dans viderEcran(), main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
bouton()	× 4	20 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
couleurFond()	× 1	12 o sur place, dans main()
image()	× 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()	× 1	2 o sur place, dans chaque_minuteur()

Tes fonctions appelées :

viderEcran()	× 4	12 o sur place, dans main()
chaque_minuteur()	× 1	10 o sur place, dans main()
dessinerTitre()	× 2	6 o sur place, dans main()
dessinerJeu()	× 2	6 o sur place, dans main()
texte_grand_0()	× 1	3 o sur place, dans dessinerTitre()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- NOUVEAU : une variable pour TROIS écrans ----
//  ecran = 0 : le TITRE    ecran = 1 : le JEU    ecran = 2 : la FIN

#include <texteGrand>    // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
#include <texte>         // écrit un texte à l'écran
#include <effacer>       // efface des cases, ou tout le fond
#include <couleurTexte>  // choisit la couleur des lettres
#include <chaque>        // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <bouton>        // lit un bouton de la manette
```

2. UNE VARIABLE — ECRAN

```
uint8_t ecran = 0;
```

3. UNE VARIABLE — VISIBLE

```
uint8_t visible = 1;    // la consigne du titre : 1 = à l'écran, 0 = effacée
```

4. UNE FONCTION — DESSINERTITRE()

```
void dessinerTitre() {
    texteGrand(4, 5, "JEU", 4);
    texte(2, 12, "APPUIE SUR START");
}
```

```
// L'écran du jeu (pour l'instant, deux mots) : depuis le titre, ET depuis la fin.
```

5. UNE FONCTION — DESSINERJEU()

```
void dessinerJeu() {
    texte(5, 8, "C EST PARTI");
    texte(3, 14, "B : LA FIN");
    texte(1, 16, "SELECT : LE TITRE");
}

// On vide l'écran : 18 lignes (0 à 17), 20 cases chacune.
```

6. UNE FONCTION — VIDEREcran()

```
void viderEcran() {
    for (uint8_t y = 0; y < 18; y++) {
        effacer(0, y, 20);
    }
}
```

7. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    couleurTexte(31, 16, 0);
    dessinerTitre();

    while (true) {
        image();

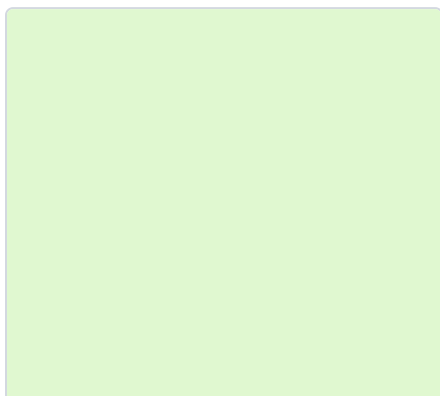
        // ---- ÉCRAN 0 : LE TITRE ----
        if (ecran == 0 && chaque(500)) {          // la consigne qui clignote
            if (visible == 1) {
                effacer(2, 12, "APPUIE SUR START");
            } else {
                texte(2, 12, "APPUIE SUR START");
            }
            visible = 1 - visible;
        }
        if (ecran == 0 && bouton(START)) {          // titre → jeu
            ecran = 1;
            viderEcran();
            dessinerJeu();
        }

        // ---- ÉCRAN 1 : LE JEU ----
        if (ecran == 1 && bouton(B)) {              // jeu → fin
            ecran = 2;
            viderEcran();
            texte(8, 8, "FIN");
            texte(2, 12, "START : REJOUER");
        }
        if (ecran == 1 && bouton(SELECT)) {          // jeu → titre
            ecran = 0;
            viderEcran();
            dessinerTitre();
            visible = 1;
        }

        // ---- ÉCRAN 2 : LA FIN ----
        if (ecran == 2 && bouton(START)) {          // fin → jeu : on rejoue
            ecran = 1;
            viderEcran();
            dessinerJeu();
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

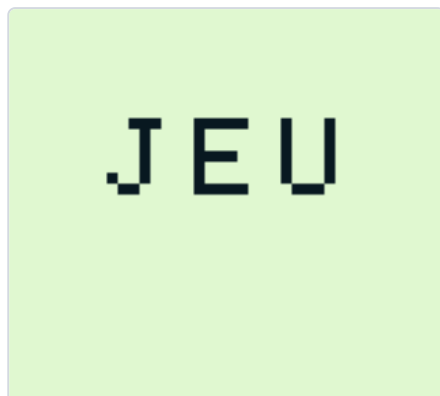
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



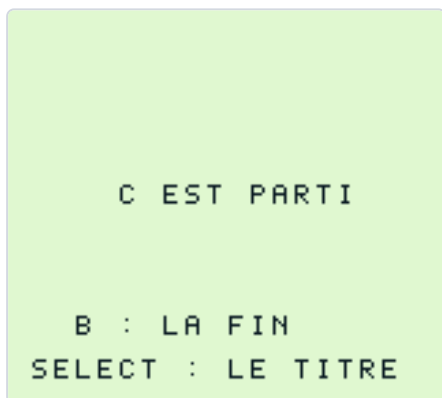
au bout d'une seconde — image 60

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



B — l'écran a changé



START — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le titre ; **START** : le jeu ; **B** : **FIN** ; **START** : le jeu de nouveau ; **SELECT** : le titre.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le chemin : titre 0 → jeu 1 → fin 2 → jeu 1 → titre 0 (0 → 1 → 2 → 1 → 0)

✓ la fin affiche FIN

✓ **START** sur la fin : on rejoue

